

电动力学笔记

ZexHexoft

2026 年 9 月 10 日

前言

这是我本人在学习电动力学时的一些笔记和想法.

希望各位能从中汲取一些有用的想法.

末尾有一份我本人的推荐书单, 有兴趣可以去阅读 (书单顺序不代表阅读顺序).

本文目前在Github上发布.

注: 目前这篇文档尚未完成, 如有问题烦请各位在 `issue` 中指正.

ZexHexoft

2026 级复旦大学物理学系本科生

2026 年 9 月 10 日

目录

第零章 符号定义	1
第一章 电动力学预备班	3
1.1 常用的矢量恒等式	3
1.2 矢量的微分	3

第零章 符号定义

数学是描述世界的语言，但就像世界上大多数语言一样，总有人能用一些合理的符号组成令人迷惑的句子.

——ZexHexoft

于 2026.9.8 晚上 23:22

书中主要采用与 David J.Griffiths 所著的《电动力学导论 (Introduction To Electrodynamics)》类似的记号 (但有细微的不同).

具体而言：

- 在这里，我们使用诸如 $\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{a}$ 的符号表示矢量
- 而 r, v, a 则对应他们的”大小”
- $\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{v}}, \hat{\mathbf{a}}$ 表示同方向的单位向量
- 特殊的，我们一般用 $\mathbf{r}$ 表示位置矢量 (由原点指向该位置), 用 $\mathbf{v}$ 表示速度, $\mathbf{a}$ 表示面积矢量 ($d\mathbf{a}$ 在积分中用得比较多, 有时可能也会用 $\mathbf{S}$?)
- 更特殊的，我们使用 $\mathbf{r}$ 表示”间隔矢量”(即 $\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, 从源点指向场点), 用 r 表示其大小

- 对于某个量 (例如 $r, \mathbf{v}$) 对时间的一阶导数, 我们一般写成 $\dot{r}, \dot{\mathbf{v}}$ 的形式, 求几阶导就加几个点, 甚至可以 $\dots y \dots$
- 另外, 我们有时会使用爱因斯坦求和规则, 阅读时请注意.

有人可能会觉得这里的符号有点奇怪 (也许确实是这样), 但谁让我读的第一本电动力学教材是 Griffiths 的, 而你又选择了读这本笔记呢? ¹

¹当然, 这里的所有记号规范可能只是我的一厢情愿, 实际请以文意为准.

第一章 电动力学预备班

你应该已经学过微积分和矢量分析了, 对吧?

——ZexHexoft

这部分主讲常用矢量分析和一些相关的定理及公式.¹

1.1 常用的矢量恒等式

定理 1.1.1 (标量三重积).

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (1.1)$$

定理 1.1.2 (矢量三重积 (BAC-CAB 规则²)).

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \quad (1.2)$$

1.2 矢量的微分

定义 1.2.1 (∇ 算子).

$$\nabla := \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \quad (1.3)$$

¹事实上我这里非常推荐阅读《电磁学 (拓展篇)》中的专题 15, 接下来也会引用部分内容

²英文中与 BACK-CAB 同音, 即后面的出租车

定理 1.2.2 (梯度).

$$\nabla T := \frac{\partial T}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial T}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} \quad (1.4)$$

定理 1.2.3 (散度).

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \quad (1.5)$$

定理 1.2.4 (旋度).³

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} \quad (1.6)$$

定理 1.2.5 (微分的积规则).

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad (1.7)$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} \quad (1.8)$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} \cdot \nabla f \quad (1.9)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (1.10)$$

$$\nabla \times (f\mathbf{A}) = f(\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \times (\nabla f) \quad (1.11)$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) \quad (1.12)$$

说实话, 这些等式又臭又长, 很多时候难以记住.

我在这里提供一种摘自《电磁学(拓展篇)》中的专题 15 中选读 15-10 的一种记忆方法供大家参考.

首先简记一种符号 $\nabla_{\mathbf{A}}$ (可以与一元微积分中的 $\frac{df}{dx} \frac{\partial}{\partial f}$, $\frac{dg}{dx} \frac{\partial}{\partial g}$ 等对应)

定义 1.2.6. $\nabla_{\mathbf{A}}$ 表示只作用于向量 $\mathbf{A}$ 的算符.

这里以式(1.12)为例子

³都学到这里了, 你会计算这个的, 对吧? 那我就不展开了.

例 1.2.7.

$$\begin{aligned}
 \nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \nabla_{\mathbf{A}} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) + \nabla_{\mathbf{B}} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \\
 &= \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{A}) \\
 &= (\mathbf{B} \cdot \nabla_{\mathbf{A}}) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla_{\mathbf{B}}) \mathbf{B} \\
 &= (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}
 \end{aligned}$$

再举一个式(1.8)的例子 (注意对定理 1.1.2的逆运用)

例 1.2.8.

$$\begin{aligned}
 \nabla (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \nabla_{\mathbf{A}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) + \nabla_{\mathbf{B}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \\
 &= \mathbf{B} \times (\nabla_{\mathbf{A}} \times \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\mathbf{B} \cdot \nabla_{\mathbf{A}}) + \mathbf{A} \times (\nabla_{\mathbf{B}} \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} (\mathbf{A} \cdot \nabla_{\mathbf{B}}) \\
 &= \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}
 \end{aligned}$$

推荐书单

- [1] 刘川. 电动力学[M]. 北京大学出版社, 2023.
- [2] 梁灿彬, 曹周键, 陈陟陶. 普通物理学教程电磁学拓展篇[M]. 高等教育出版社, 2018.
- [3] GRIFFITHS D J. 电动力学导论翻译版[M]. 机械工业出版社, 2014.
- [4] Л. Д. 朗道, E. M. 栗弗席兹. 理论物理学教程第二卷场论[M]. 高等教育出版社, 2012.
- [5] 刘辽, 费保俊, 张允中. 狭义相对论[M]. 2 版. 科学出版社, 2008.